BAHRD MONITORAMENTO · CENTRAL DE ATENDIMENTO DE RASTREAMENTO

Bahrd IA

A IA fecha sozinha o alerta de rotina pelo WhatsApp
e deixa o operador livre para o que é grave.

Leonardo Campos · AI Factory: Build, Deploy and Showcase · PUCPR · novembro de 2026

O PROBLEMA

Quando um veículo ou uma pessoa monitorada dispara um alerta (bateria removida, movimento com a ignição desligada, pânico), o cliente recebe uma mensagem no WhatsApp. Hoje uma URA de regras fixas, com opções prontas, resolve boa parte das respostas. Mas o cliente escreve do jeito dele, e cerca de 8 mil casos por mês escapam dela e caem para um operador, mesmo um simples "tá na oficina". A maior parte desse trabalho é ler e digitar, e o roubo de verdade espera na mesma fila da manutenção de rotina.

43.000
alertas por mês

8.000
escapam da URA e vão ao operador

4.000
fechados sem operador

META DE 50%

O QUE O SISTEMA FAZ

Uma URA com IA generativa, que entende o que o cliente escreve: ela conversa no próprio WhatsApp, por texto ou áudio, de um jeito mais humano, entende o que aconteceu, registra o motivo e encerra o caso, a qualquer hora. Três regras a mantêm segura: **quem decide o caminho do alerta é uma regra fixa da empresa**, e alerta grave com chance alta de ser real vai direto para uma pessoa; **a IA só encerra pelos motivos autorizados** para cada tipo de alerta; e **nome, placa e endereço do cliente viram apelidos** antes de chegar ao fornecedor da IA. Quando não resolve, ela para e entrega o caso ao operador com a conversa inteira.

QUANTO VALE

Caso fechado pela IA (Claude Sonnet), com o WhatsApp MEDIDO	**R$ 0,13**
O mesmo com o Claude Haiku, o modelo escolhido ESTIMATIVA	**≈ R$ 0,08**
Mesmo caso com operador (3 min) ESTIMATIVA	**R$ 1,00–1,40**
Respostas seguintes da conversa MEDIDO	**94% mais baratas**
IA nos 8.000 casos do mês PROJEÇÃO	**R$ 1.040**
200 h de operador liberadas, 1,25 pessoa PROJEÇÃO	**R$ 4.000–5.600**
Saldo do mês, só texto, antes da infraestrutura	**R$ 3.000–4.500**

> **Perto do custo da URA atual.** A URA de regras fixas custa cerca de R$ 4.000/mês (valor informado pela empresa). Com áudio, como na demonstração, a IA nos 8.000 casos fica em ≈ R$ 4.100: o mesmo preço, atendendo justamente o que a URA não entende. Só em texto, custa menos de um terço.

RISCOS E LIMITAÇÕES

- **Os alertas ainda são simulados.** Não há acesso a rastreadores reais, por isso os 50% são meta, não resultado.
- **O histórico ainda não vai para o banco de dados.** Os números do painel zeram quando o sistema reinicia.
- **O modelo mais barato foi reprovado.** Nos testes, o Gemini 2.5 Flash Lite tratou um possível roubo como rotina. O custo do Haiku ainda é estimativa; o único medido neste sistema é o do Sonnet.
- **Neste volume, a economia não paga uma infraestrutura de produção.** Hoje roda na camada gratuita; a paga (R$ 4.700–8.500/mês) custa mais que o saldo. O ganho é tirar 4 mil confirmações da mesa e responder em segundos.
- **Uma máquina por ambiente.** Se ela cair, o sistema cai junto.

PARA SEGUIR

Ligar o sistema a rastreadores reais, num cliente piloto; **gravar cada atendimento no banco de dados**, para histórico e auditoria completos; **ligar o painel a uma central de atendimento de código aberto**, onde os operadores respondem os clientes e o histórico das mensagens fica guardado; e **medir quantos casos a IA fecha de verdade**. Se a taxa se confirmar, levar a IA aos outros 35 mil alertas.

No ar: `bahrd.duckdns.org` (login de teste na entrega) **Pitch:** `youtu.be/17FkGyW1TUE`

Código: `github.com/Leonardolabdc/bahrd-ia` Empresa e dados fictícios, criados para a disciplina.